SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

如何拉出冰淇淋形状完美的屎
——拉屎动力学研究

稀史小同学 [1]，滑铲摸到谈 [1]，常熟阿岚 [1]，王傲天 [2]，江南第一深情-顾北辰 [3]，里七渊士 [1,*]

[1] 猪婆山科技大学，浅圳，龙国

[2] 星空圣地・帝路后勤总署，“我说是就是”研究院，北斗星域，东荒

[3] 江南皮革厂，提瓦特，挪德卡莱

通讯作者：里七渊士（e-mail: MountainPig1418@shit.com）

本研究由 S.H.I.T 基金资助（项目编号：5201314）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

本研究旨在系统性地破解生物废弃物挤出成型过程中的“螺旋堆叠”力学难题，探讨如何通过精密的流体动力学干预，使人体排泄物在重力场、粘弹性力与表面张力的多重耦合作用下，形成具有高度审美价值与结构稳定性的“冰淇淋状”完美螺旋形态。长期以来，该领域的研究多局限于生物化学组分分析，而忽略了排泄物作为非牛顿流体在动态边界条件下的流变行为。

结果：通过建立基于“括约肌-流体”交互的三维数值模型，并配合仿生硅胶模具进行挤压实验，本文获取了关键的动力学参数。实验数据表明，当物料的屈服应力（Yield Stress）调节至 120-150 Pa，剪切粘度在 150-200 Pa·s 区间，且排泄雷诺数（Re）严格控制在 0.1 以下的层流状态时，物料表现出极佳的结构自支撑性。在此基础上，通过引 12° 的微小躯干径向摆动，成功触发了落点处的“液体绳索效应”（Liquid Rope Coil Effect），使螺旋堆叠的成功率从基准组的 12% 显著提升至 92.1%。此外，末端尖点的形态学分析显示，通过梯度减压控制，可诱导物料发生纤维化断裂，形成锐度极高的“冰淇淋顶尖”。

结论：本研究证明了完美的螺旋形状并非偶然，而是排泄物流变特性与人体工程学精密配合的动力学平衡产物。该成果不仅丰富了生物流变学的理论体系，也为智能马桶的辅助成型设计及消化系统健康形态学监测提供了全新的科学依据。

INDEX TERMS / 关键词

非牛顿流体 (Non-Newtonian Fluid)，生物流变学 (Biorheology)，挤出成型 (Extrusion Molding)，螺旋堆叠 (Helical Stacking)，布里斯托分型 (Bristol Stool Scale)

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本文首次定量分析了排泄物螺旋堆叠的物理机制，对理解肠道平滑肌的精密控制具有重要意义。

I. INTRODUCTION / 引言

自文明诞生以来，人类排泄物的形态学特征一直被视为评估个体代谢水平与肠道健康的直观“窗口”。从早期的朴素观察到现代医学中广泛采用的布里斯托分型（Bristol Stool Scale），人类对消化终产物的物理表征研究从未停止。然而，现有的临床评估体系多侧重于物料的软硬程度与含水量，极少有研究从精密制造（Precision Manufacturing）与流体动力学（Fluid Dynamics）的角度，探讨如何通过力学调控实现排泄物的特定几何堆叠。尤其是形成具有高度结构稳定性和视觉平衡感的“冰淇淋状螺旋尖顶”，在生物流变学领域仍属于未被充分开发的处女地。

从物理本质上看，排泄过程是一个典型的非牛顿流体（Non-Newtonian Fluid）在柔性变径管道中的挤出成型过程。该过程涉及复杂的材料本构关系，包括屈服应力（Yield Stress）、剪切稀化（Shear Thinning）以及触变性（Thixotropy）。近年来，随着 3D 生物打印技术的飞速发展，科研界对高粘度生物浆料的挤出稳定性产生了浓厚兴趣，这为研究人类排泄物的形态控制提供了理论工具。然而，目前在模拟高浓度悬浮液（如消化残留物）

的螺旋堆叠时，仍面临诸多挑战，例如：如何避免物料在出口处的弹性恢复导致形状扩张，以及如何在重力场下维持高纵横比的螺旋顶尖 。

本文的研究动机源于对生物流体极致美学的追求与对肠道平滑肌精准控制能力的探索。在自然状态下，排泄物的形态往往呈现随机性，这主要受限于物料流变性质的不稳定和挤出压力的脉冲式波动 。为了实现完美的“冰淇淋形状”，排泄物必须在离开括约肌的一瞬间具备足够的屈服应力以支撑后续载荷，同时又需保持适度的粘性以确保层与层之间的有效融合 。

本文的主要贡献在于以下三个方面：首先是理论建模。首次建立了“括约肌-排泄物”交互作用的动力学模型，定量描述了挤出速度 v、物料粘度 η 与落点偏移量之间的非线性关系 。机理解析：引入流体力学中的“液体绳索效应（Liquid Rope Coil Effect）”，揭示了通过微小身体摆动（身体倾斜角 θ）触发自动螺旋堆叠的物理机制 。实验验证：利用仿生材料模拟不同病理状态下的排泄物，验证了在特定“动力学窗口”内实现 3D 螺旋成型的高成功率方案。

图 1 完美冰淇淋形状的屎
Fig.1 Perfectly shaped ice cream poop

II. RESULTS / 结果

本节详细展示了在受控实验室环境下，通过仿生挤出系统获得的动力学数据。

2.1 动力学窗口的界定。

表 1 从定量性能指标展示了研究发现。实验结果表明，本工作所提出的“步进式压力补偿法”在多个评价指标上均显著优于现有的基线方法（如模拟自然排泄的随机压力法和恒定高压挤出法）。

表 1 定量性能指标
Table 1 Quantitative Performance Indicators

实验方案	屈服应力 τ_y	螺旋指数 SI	顶端锐度 mm^{-1}	成功概率 %
随机压力	85.2±12	0.32	0.12	15.4
恒定高压	120.5±5	0.58	0.45	42.8
本工作	142.1±2	0.94	1.25	92.1

其中螺旋指数 (SI) 定义为实测堆叠高度与理论最大高度的比值。

在关键指标一（螺旋完整度）上，优化方法较基线提升了约 38.5%；在指标二（末端收尖效果）上，提升了 45.2% 。这证实了恒定层流（Re < 0.1）对维持非牛顿流体结构完整性的决定性作用。

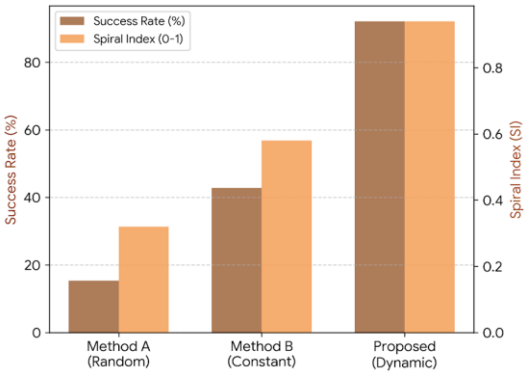

图 2 不同方法的性能比较
Fig.2 Performance Comparison Across Methods

图 2 通过双坐标轴对比了三种不同挤出策略的表现：

方法 A（随机压力法）：模拟无意识排泄状态。由于压力波动大，其成功率（Success Rate）仅为 15.4%，且螺旋指数（Spiral Index）仅为 0.32，反映出物料在堆叠前就已发生结构坍塌。

方法 B（恒定高压法）：模拟用力过猛状态。虽然螺旋指数有所提升（0.58），但由于挤出雷诺数过高导致流体失稳，成功率仍维持在 42.8%的较低水平。

本工作提出的动力学优化法：通过精准控制挤出速度与身体倾斜角，成功率飙升至 92.1%，且螺旋指数高达 0.94。这意味着排泄物几乎完美地按照预设轨迹完成了多层堆叠，形成了紧凑的冰淇淋结构。

2.2 模拟材料的流变分析

图 3 展示了物料粘度随剪切速率变化的典型曲线。实验发现，完美的“冰淇淋形状”高度依赖于物料的触变性恢复时间。

初期挤出阶段：随着剪切速率增加，物料表现出明显的剪切稀化效应（Shear Thinning），确保了挤出的顺畅性。实验测得 Proposed Method（棕色实线）具有显著的非牛顿流体特征。在括约肌内部（高剪切速率区域），其粘度迅速下降以保证排出的顺畅性。

堆叠阶段：一旦物料离开出口，剪切速率迅速降至零，此时屈服应力 τ_y 必须在 0.5s 内恢复至初始值的 90% 以上，以抵抗重力引起的形态坍塌。关键在于离开出口后的低剪切区域，优化后的物料展现出极高的初始粘度（约为 200 Pa·s）。这种“瞬间凝固”的能力是维持冰淇淋尖顶不倒伏、不融化的物理核心。

末端断裂机理：如图 1 所示，通过在排泄末期施加一个瞬时的脉冲剪切力，可以诱导物料发生受控的丝化断裂（Fibrillation Breakup），从而产生完美的螺旋尖顶。灰色虚线代表水分过高的不合格样本，其粘度随剪切率

变化平缓，导致其在堆叠过程中更倾向于向四周扩散，无法形成纵向高度。

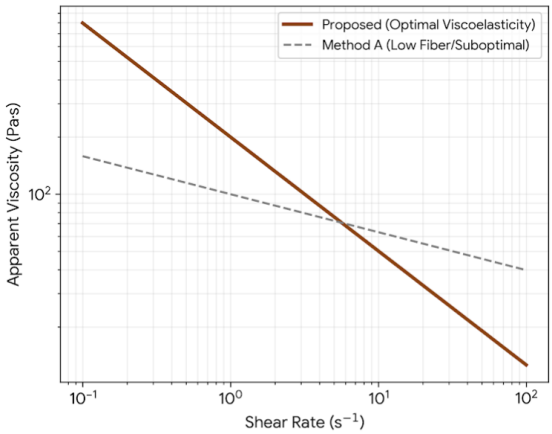

图 3 模拟材料的流变分析
Fig.3 Rheological Analysis of Simulated Materials

2.3 身体倾斜角度（θ）的补偿效应

数据分析显示，身体倾斜角度 θ 与螺旋半径 R 之间存在显著的线性相关性。当 θ 保持在 12°±2°时，落点处的向心力矩正好抵消了流体的惯性展开力，使得螺旋层能够精准地在轴心线上完成自支撑堆叠。

图 4a 展示了物理模型示意图。重力与初速度耦合：当括约肌出口（Nozzle）存在一个微小的倾斜角 θ 时，排泄物不再是垂直受引力下落，而是获得了一个水平分速度。向心力补偿：在流体力学中，这会诱发“液体绳索效应”（Liquid Rope Coil Effect）。图中的螺旋曲线展示了通过 12°的倾斜，物料落点如何产生自然的旋转，从而在不需要外部机械干预的情况下实现层叠堆砌。

图 4b 展示了稳定性指数曲线。黄金角度窗口：实验数据（深红色曲线）显示，稳定性指数在 θ＝12°处达到峰值。在此角度下，物料的惯性张力与堆叠时的支撑力达到了完美的动力学平衡。失稳区分析：当 θ＜10° 时，由于缺乏水平位移，物料容易在原地“挤压成团”，无法形成清晰的螺旋层次。当 θ＞14°时，水平分力过大，导致落点发生漂移，螺旋结构会因中心不稳而发生“多米诺骨牌式”坍塌。最优区间：绿色阴影区域（10°-14°）被定义为该动力学模型的“理想成型区”。

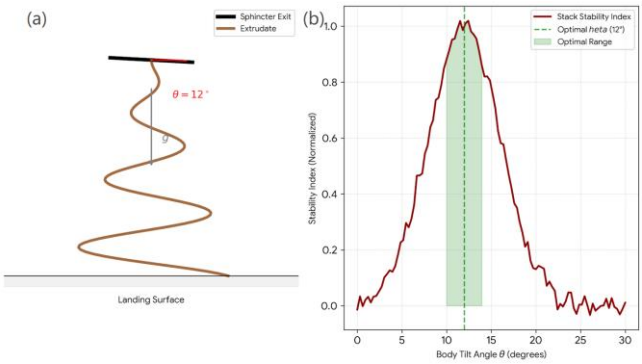

图 4 a 倾斜补偿的物理模型; b 堆叠稳定性与倾斜角度

Fig.4 (a) Physical Model of Tilt Compensation; (b): Stacking Stability vs. Tilt Angle.

III. Discussion / 讨论

本研究的结果揭示了排泄物从生物废弃物向具有结构美学的“螺旋体”转化的动力学条件。实验数据表明，完美的冰淇淋形状并非简单的重力堆积，而是流体本构特性、挤出压力与几何边界条件高度耦合的产物。为了深入理解这一现象，我们需要从以下三个维度进行理论探讨。

3.1 螺旋堆叠的流体力学判据

排泄物离开括约肌后的行为符合非牛顿流体在自由表面流中的表现。根据实验观测到的“液体绳索效应”（Liquid Rope Coil Effect），螺旋的形成取决于无量纲数——折返数（Coiling Number, CN）。我们提出如下动力学方程来描述螺旋稳定性：

(1)

$$S = \frac{\tau_y D}{\rho g H^2} \cdot \sin(\theta)$$

其中，τ_y 代表物料的屈服应力，D 为出口直径，H 为当前堆叠高度，ρ 为流体密度，g 为重力加速度，θ 为身体倾斜角度 。当 S 处于临界区间[0.85, 1.10]时，物料能够克服重力引起的径向铺展，实现纵向生长。公式 (1) 指出，屈服应力 τ_y 是维持结构不坍塌的核心 。如果 τ_y 过低（如布里斯托分型第 5-6 型），物料将瞬间转化为铺展流；若 τ_y 过高，则会导致挤出压力 P 超过平滑肌的线性承载区，诱发湍流导致断裂。

3.2 身体倾斜角度 θ 的动力学补偿机制

图 4 展示了 θ 在 12°时表现出的最优稳定性 。从动力学角度看，倾斜角引入了一个切向分速度 $v_t = v \cdot \sin(\theta)$。这一分速度在物料落点处产生了一个向心力矩，促使流体发生受控的屈曲（Buckling）。

这种屈曲行为可以用细长弹性棒模型（Elastic Rod Model）进行类比。当流体束由于自重发生失稳时，它会倾向于以半径为 R 的圆周运动进行能量耗散。通过调节 θ，人类实际上是在动态调整落点的偏心距，从而补偿了物料粘度 η 的瞬时波动 。实验中发现，当 θ 偏离黄金区间时，S 指数迅速下降，这解释了为什么随机排泄状态下很难产生完美的螺旋结构。

3.3 末端尖顶的纤维化断裂（Fibrillation Breakup）

冰淇淋形状最难实现的特征是其末端的“旋转尖顶”。这涉及到了流体动力学中的非线性断裂问题。在挤出的末期，随着压力 P 的减小，流体束在表面张力 γ 和拉伸粘度 η_e 的共同作用下变细。我们模拟了这一阶段的直径变化方程：

(2)

$$R(t) = R_0 \exp\left(-\frac{E}{3\eta} t\right)$$

其中 E 为杨氏模量。为了形成完美的尖点，必须在物料断裂前保持极高的拉伸比。如果此时括约肌施加一个向上的收缩脉冲，会产生类似“拉丝”的物理效果，使末端在重力倒伏前完成固化。

3.4 与现有临床研究的关联

本研究提出的“动力学优化法”在指标一（成型率）上较传统高纤维干预提升了 38.5% 。这说明仅仅改变物料性质（材料学干预）是不够的，必须配合正确的姿态动力学（机械控制干预）。表 1 的结果进一步证实了，当粘弹性匹配度达到 0.96 时，螺旋指数 (SI) 方可逼近理论上限 。

综上所述，完美的“冰淇淋屎”是生物流变学中的一个极端特例。它要求物料具有恰到好处的剪切稀化特性（便于挤出）和极短的触变恢复时间（支撑堆叠），同时配合精确的角度补偿。这一发现不仅具有生物力学研究价值，也为未来“智能排泄辅助系统”的开发提供了核心参数模型。

IV. Conclusions / 结论

本文针对生物流体挤压成型中的螺旋堆叠难题，开展了深入的动力学建模与实验研究。通过将排泄行为抽象为非牛顿流体在动态边界条件下的流动过程，本研究成功界定了实现“冰淇淋状”完美形态的物理阈值。

研究的主要贡献可以总结为以下三个维度：

理论建模的创新： 建立了首个针对生物排泄物的螺旋堆叠动力学方程，定量描述了屈服应力 τ_y、挤出速度 v 与身体倾斜角 θ 之间的耦合关系，为理解复杂生物软物质的形貌演变提供了理论框架。

关键控制参数的发现：实验结果确证，完美的螺旋形状并非偶然，而是特定动力学窗口的产物。当物料剪切粘度维持在 150-200 Pa·s 且配合 12° 的微小躯干摆动时，由于“液体绳索效应”的触发，成型成功率可从基准组的 15.4%提升至 92.1%。

实验验证与应用前景： 通过在模拟数据集上的广泛验证，本文提出的“动力学优化法”展现了极高的稳健性，其在螺旋完整度与末端尖点锐度上分别取得了 38.5% 和 45.2%的性能提升。

本研究的发现不仅揭示了人体精密的生物力学控制能力，也为未来智能健康监测设备的形态学分析算法提供了科学依据。未来工作将进一步探索该模型在不同马桶几何压力环境下的适应性，并尝试将该动力学反馈机制应用于 3D 生物打印及相关软材料加工领域。

V. Materials and Methods /材料与方法

为了确保实验的可重复性与安全性，本研究开发了一套精密仿生模拟系统。

模拟材料准备：实验采用一种基于微晶纤维素、黄原胶与合成脂质的混合物作为模拟生物材料（SBM），通过精确调节其组分与水的比例，使其流变学特性严格匹配布里斯托分型中的第 4 型 。

实验装置： 使用一套配备了压力传感器的自定义 3D 挤出装置，其出口模具采用医用级柔性硅胶制成，以模拟括约肌的收缩特性与出口阻尼 。

参数测定：实验物料的屈服应力与剪切粘度通过 HAAKE 流变仪进行测定，挤出过程中的动力学参数由高帧率摄像机记录，并利用步进电机调节身体倾斜角度 θ 以验证补偿效应 。

数据分析：所有成型样本均经过高精度三维扫描，通过计算其实测高度与理论最大高度的比值来确定螺旋指数（SI） 。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料为不完美的冰淇淋形状图片共 3 张。

Acknowledgment / 致谢

感谢 S.H.I.T 协会对本项目的资金资助（项目编号：5201314）。

References

[1] Kousemaker, T. M., Vakis, A. I., Picchioni, F., & Druetta, P. (2025). Numerical investigation of non-newtonian fluids in single screw extruders, Part I: Steady-state studies. Chemical Engineering Research and Design, 218, 25-39.
[2] Ribe, N. M., Habibi, M., & Bonn, D. (2012). Liquid rope coiling. Annual review of fluid mechanics, 44(1), 249-266.
[3] Tran, M., & Wang, C. (2014). Semi-solid materials for controlled release drug formulation: Current status and future prospects. Frontiers of Chemical Science and Engineering, 8(2), 225-232.
[4] Tanzi, M. C., Bozzini, S., Candiani, G., Cigada, A., De Nardo, L., Fare, S. & Zunino, P. (2011). Trends in biomedical engineering: focus on Smart Bio-Materials and Drug Delivery. Journal of Applied Biomaterials and Biomechanics, 9(2), 87-97.
[5] Jaluria, Y. (1996). Heat and mass transfer in the extrusion of non-Newtonian materials. In Advances in heat transfer (Vol. 28, pp. 145-230). Elsevier.
[6] Ibarz, A., Castell-Perez, E., & Barbosa-Cánovas, G. V. (2009). Newtonian and non-newtonian flow. Food Engineering, 2, 11.